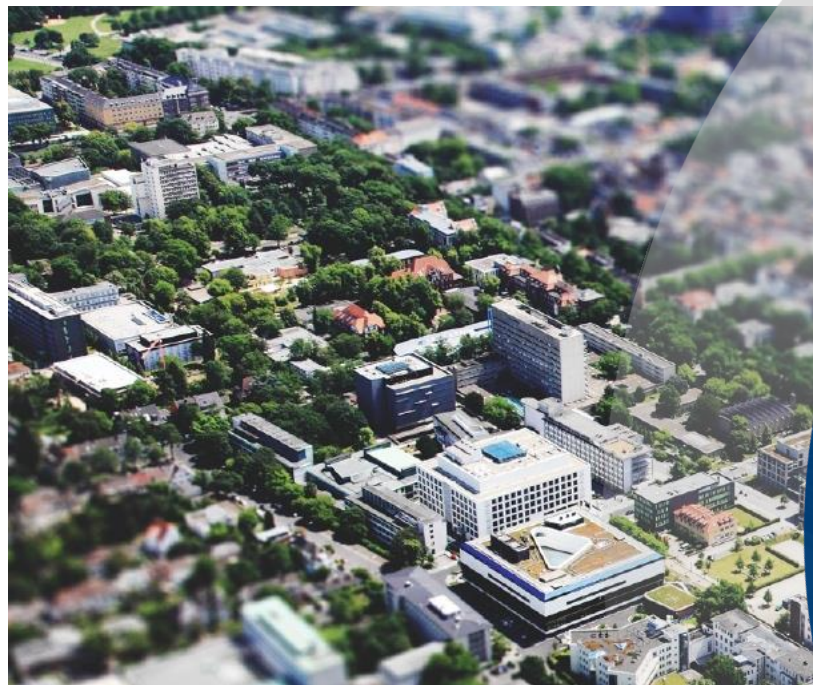




Infektiöse Endokarditis

18.03.2026 Infektiologie School | Charlotte Meyer-Schwickerath |
Klinik I für Innere Medizin | Schwerpunkt für klinische Infektiologie

Infektiöse Endokarditis

Agenda

- Epidemiologie der Endokarditis
- Prophylaxe der Endokarditis
- Diagnostik der Endokarditis
- Therapie der Endokarditis



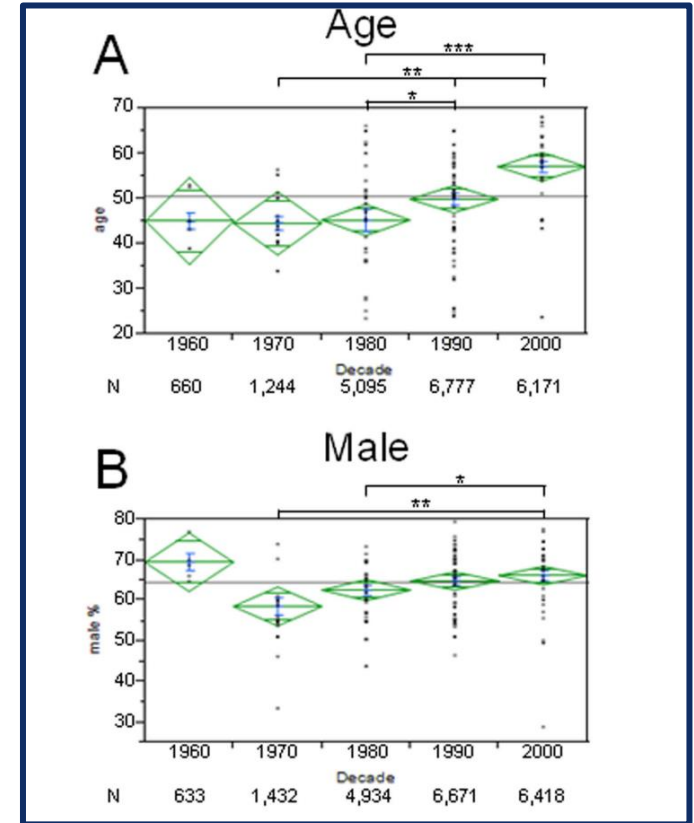
Infektiöse Endokarditis

Agenda

- **Epidemiologie der Endokarditis**
- Prophylaxe der Endokarditis
- Diagnostik der Endokarditis
- Therapie der Endokarditis

Epidemiologie

Inzidenz	• Geschätzt: 13,8 / 100.000 • Ca. 66.300 Todesfälle pro Jahr
Patient:innen	• Medianes Alter ca. 60 Jahre • Über 65 % männliche Patienten • Fremdmaterial assoziierte Infektionen nehmen zu
Prognose	• In hospital mortality: ca. 17%

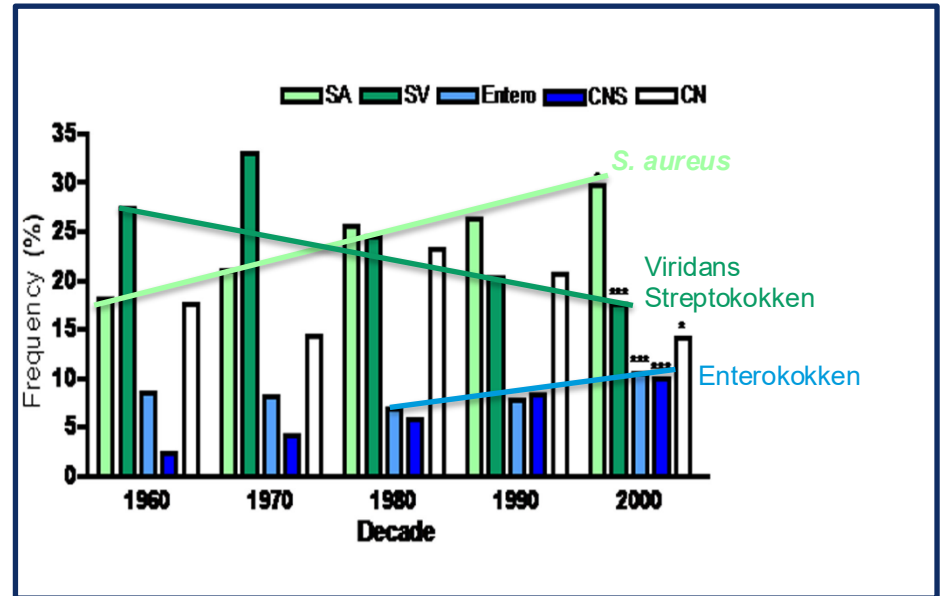


doi:10.1371/journal.pone.0082665

Erreger

ICE Register 2008-2012	N=1408
Staphylococcus aureus	26,3%
Viridans Streptokokken	16.7%
Koagulase negative Staphylokokken	14.8%
Enterokokken	12.8%
Streptococcus gallolyticus	9%
Andere Streptokokken	8.1%

Doi:10.1007/s40121-023-00763-8



doi:10.1371/journal.pone.0082665

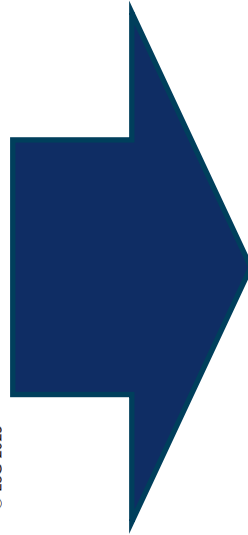
Risikofaktoren

Table 8 Cardiac and non-cardiac risk factors

Cardiac risk factors
Previous infective endocarditis
Valvular heart disease
Prosthetic heart valve
Central venous or arterial catheter
Transvenous cardiac implantable electronic device
Congenital heart disease
Non-cardiac risk factors
Central venous catheter
People who inject drugs
Immunosuppression
Recent dental or surgical procedures
Recent hospitalization
Haemodialysis

© ESC 2023

doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193



Pat. mit Hochrisiko

- Künstliche Herzklappen, inkl. anderes künstliches Material an Herzklappen
- Bereits stattgehabte Endokarditis
- Angeborene Herzfehler

Pat. mit intermediärem Risiko

- Degenerative Herzklappenveränderungen
- Rheumatische Herzklappenveränderungen
- Angeborene Herzklappenveränderungen
- CIED
- Hypertrophe Kardiomyopathie

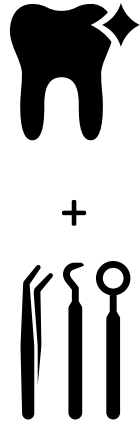
doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193

Infektiöse Endokarditis

Agenda

- Epidemiologie der Endokarditis
- **Prophylaxe der Endokarditis**
- Diagnostik der Endokarditis
- Therapie der Endokarditis

Prophylaxe



Recommendation Table 1 — Recommendations for antibiotic prophylaxis in patients with cardiovascular diseases undergoing oro-dental procedures at increased risk for infective endocarditis

Recommendations	Class ^a	Level ^b
General prevention measures are recommended in individuals at high and intermediate risk for IE.	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with previous IE. ^{47,84,86}	I	B
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with surgically implanted prosthetic valves and with any material used for surgical cardiac valve repair. ^{47,87–89}	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with transcatheter implanted aortic and pulmonary valvular prostheses. ^{91–94}	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with untreated cyanotic CHD, and patients treated with surgery or transcatheter procedures with post-operative palliative shunts, conduits, or other prostheses. After surgical repair, in the absence of residual defects or valve prostheses, antibiotic prophylaxis is recommended only for the first 6 months after the procedure. ^{8,47,97,101}	I	C
Antibiotic prophylaxis is recommended in patients with ventricular assist devices. ¹⁰²	I	C
Antibiotic prophylaxis should be considered in patients with transcatheter mitral and tricuspid valve repair. ⁹⁵	IIa	C
Antibiotic prophylaxis may be considered in recipients of heart transplant. ^{105–107}	IIb	C
Antibiotic prophylaxis is not recommended in other patients at low risk for IE. ^{11,51}	III	C

- **Amoxicillin /Ampicillin**
- **Azithromycin / Doxycyclin**

Prophylaxe

Recommendation Table 2 — Recommendations for infective endocarditis prevention in high-risk patients

Recommendations	Class ^a	Level ^b
Antibiotic prophylaxis is recommended in dental extractions, oral surgery procedures, and procedures requiring manipulation of the gingival or periapical region of the teeth. ^{11,49,51,108}	I	B
Systemic antibiotic prophylaxis may be considered for high-risk ^c patients undergoing an invasive diagnostic or therapeutic procedure of the respiratory, gastrointestinal, genitourinary tract, skin, or musculoskeletal systems. ^{6,11}	IIb	C

© ESC 2023



DGI nein

Recommendation Table 3 — Recommendations for infective endocarditis prevention in cardiac procedures

Recommendations	Class ^a	Level ^b
Antibiotic prophylaxis covering for common skin flora including <i>Enterococcus</i> spp. and <i>S. aureus</i> should be considered before TAVI and other transcatheter valvular procedures. ¹²¹	IIa	C

© ESC 2023



DGI: Unacid

doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193

Infektiöse Endokarditis

Agenda

- Epidemiologie der Endokarditis
- Prophylaxe der Endokarditis
- Diagnostik der Endokarditis
- Therapie der Endokarditis

Fall 1

Patientin	• 74 Jahre alt • VE: Art. Hypertonie, Aortenklappenprothese
Aktuell	• Vigilanzminderung, Fieber bis 38,6 • Schwellung / Rötung linkes Bein • CRP 350 mg/L
Mikrobiologie	• In 5/5 Blutkulturen Streptococcus dysgalactiae
Bildgebung	• TEE: Klappenmorphologien unauffällig • PET-CT: Flächige Glukosestoffwechselsteigerung im Bereich des LV-Myokards, am ehesten physiologisch bedingt. Keine zirkuläre Stoffwechselsteigerung im Bereich des Aortenklappenersatzes. Diffuse Flüssigkeitseinlagerung li. untere Extremität

Modifizierte Duke Kriterien (2023)

I. MAJOR CRITERIA

A. Microbiologic Major Criteria

(1) Positive blood cultures

i. Microorganisms that commonly cause IE^a isolated from 2 or more separate blood culture sets (Typical)^b

or

ii. Microorganisms that occasionally or rarely cause IE isolated from 3 or more separate blood culture sets (Nontypical)^b

(2) Positive laboratory tests

i. Positive polymerase chain reaction (PCR) or other nucleic acid-based technique^c for *Coxiella burnetii*, *Bartonella* species, or *Tropheryma whipplei* from blood

or

ii. *Coxiella burnetii* antiphase I immunoglobulin G (IgG) antibody titer >1:800 [24]^d, or isolated from a single blood culture

or

iii. Indirect immunofluorescence assays (IFA) for detection of IgM and IgG antibodies to *Bartonella henselae* or *Bartonella quintana* with immunoglobulin G (IgG) titer ≥1:800 [24, 25]^e

B. Imaging Major Criteria

(1) Echocardiography and **cardiac computed tomography (CT) imaging**

i. Echocardiography and/or **cardiac CT** showing vegetation,^a valvular/leaflet perforation,^f valvular/leaflet aneurysm,^g abscess,^h pseudoaneurysm,ⁱ or intracardiac fistula^j

or

ii. Significant new valvular regurgitation on echocardiography as compared with previous imaging. Worsening or changing of preexisting regurgitation is not sufficient.

or

iii. New partial dehiscence of prosthetic valve as compared with previous imaging [52]

(2) **Positron emission computed tomography with 18F-fluorodeoxyglucose ([18F]FDG PET/CT imaging)**

Abnormal metabolic activity^k involving a native or prosthetic valve, ascending aortic graft (with concomitant evidence of valve involvement), intracardiac device leads or other prosthetic material^{l,m}

C. Surgical Major Criteria

Evidence of IE documented by direct inspection during heart surgery neither Major Imaging Criteria nor subsequent histologic or microbiologic confirmationⁿ

I. MINOR CRITERIA

A. Predisposition

– **Previous history of IE**

– Prosthetic valve^o

– Previous valve repair^o

– Congenital heart disease^p

– More than mild regurgitation or stenosis of any etiology

– **Endovascular intracardiac implantable electronic device (CIED)**

– Hypertrophic obstructive cardiomyopathy

– Injection drug use

B. **Fever Documented temperature greater than 38.0 °C (100.4 °F)**

C. **Vascular Phenomena Clinical or radiological evidence of arterial emboli, septic pulmonary infarcts, cerebral or splenic abscess, mycotic aneurysm, intracranial hemorrhage, conjunctival hemorrhages, Janeway lesions, purulent purpura**

D. **Immunologic Phenomena Positive rheumatoid factor, Osler nodes, Roth spots, or immune complex-mediated glomerulonephritis^q**

E. **Microbiologic Evidence, Falling Short of a Major Criterion**

1) Positive blood cultures for a microorganism consistent with IE but not meeting the requirements for Major Criterion^r

or

2) **Positive culture, PCR, or other nucleic acid based test (amplicon or shotgun sequencing, *in situ* hybridization) for an organism consistent with IE^r from a sterile body site other than cardiac tissue, cardiac prosthesis, or arterial embolus; or a single finding of a skin bacterium by PCR on a valve or wire without additional clinical or microbiological supporting evidence [51]**

F. Imaging Criteria

Abnormal metabolic activity as detected by [18F]FDG PET/CT within 3 mo of implantation of prosthetic valve, ascending aortic graft (with concomitant evidence of valve involvement), intracardiac device leads or other prosthetic material

G. **Physical Examination Criteria^s**

New valvular regurgitation identified on auscultation if echocardiography is not available. Worsening or changing of preexisting murmur not sufficient

CID 2023:77 (15 August)

Neue Dukes (2023) – typische Erreger

Ohne prothetisches Material

S. aureus

St. lugdunensis

E. faecalis

Alle Streptokokken (außer *St. pneumoniae* und
St. pyogenes)

Granulicatella und Abiotrophia spp.

Gemella spp.

HACEK Gruppe

Mit prothetischem Material

Zusätzlich:

CONs

Corynebacterium striatum + *jeikeium*

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Cutibacterium acnes

Non Tuberkulöse Mykobakterien

Candida spp.

Fall 1

Klinik	• Vigilanzminderung, Fieber bis 38,6 • Schwellung / Rötung linkes Bein • Aortenklappenprothese
Mikrobiologie	• In 5/5 Blutkulturen Streptococcus dysgalactiae
Bildgebung	• TEE: Klappenmorphologien unauffällig • PET-CT: Flächige Glukosestoffwechselsteigerung im Bereich des LV-Myokards, am ehesten physiologisch bedingt. Keine zirkuläre Stoffwechselsteigerung im Bereich des Aortenklappenersatzes. Diffuse Flüssigkeitseinlagerung li. untere Extremität

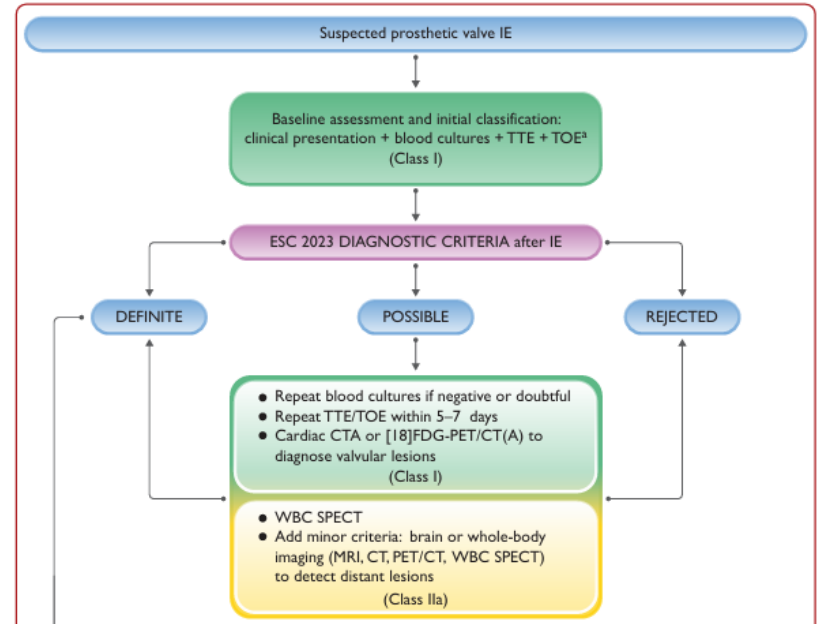
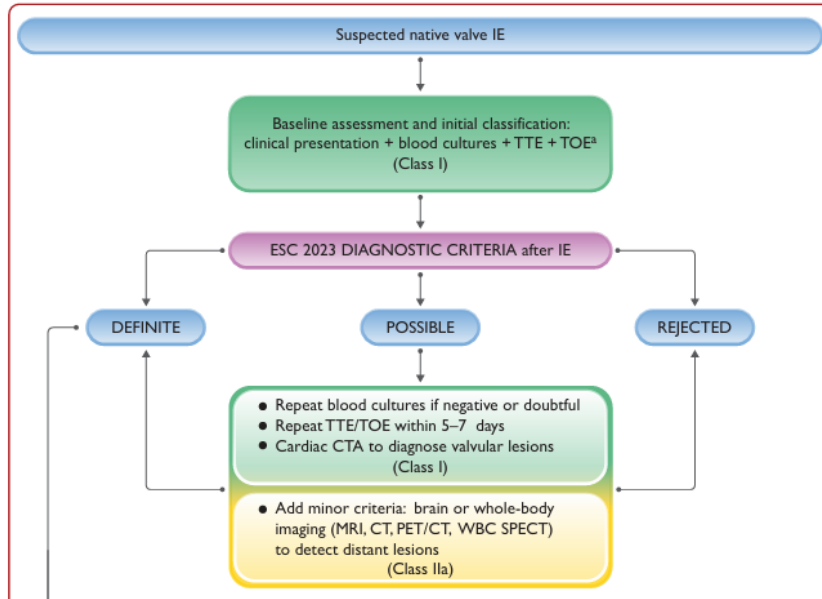


1 Major, 2 Minor Kriterien



Mögliche
Endokarditis

Diagnostik der Endokarditis

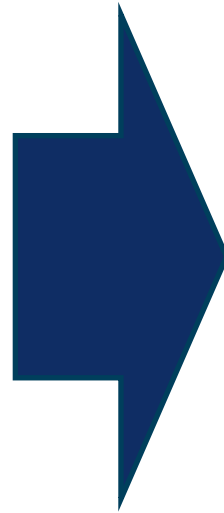


doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193

Fall 1

Verlauf

- TEE wiederholt
 - Hochgradiger Verdacht auf Abszess
- Sofortige Operation



Endokarditis auch bei negativer
Bildgebung möglich

Kriterien sind Hilfsmittel!

Klinisches Bild + Plausibilität sind
entscheidend

Vorgehen bei fehlendem Erregernachweis

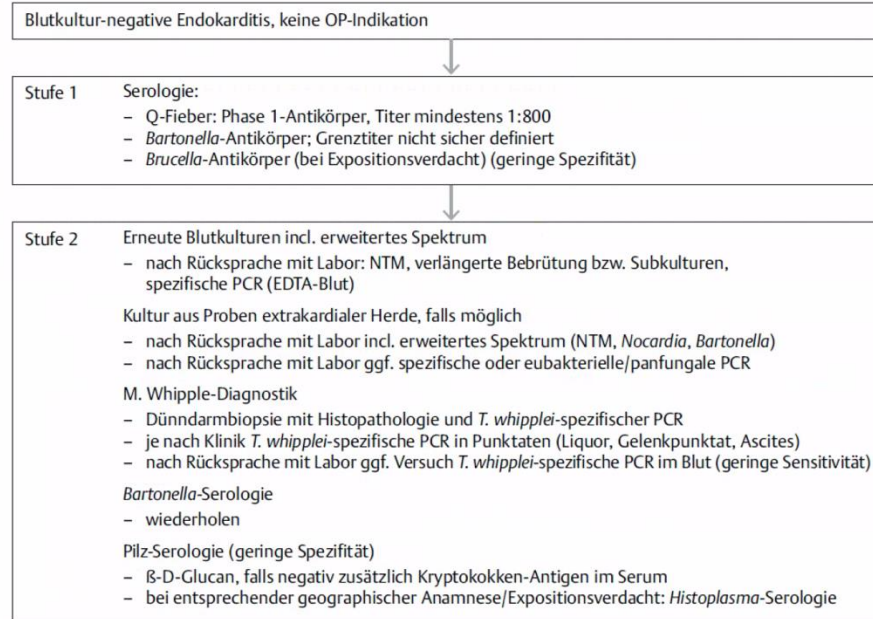


Abb. 1 Empfohlenes Vorgehen (Erregernachweis) bei kulturnegativer Endokarditis.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41213535/>

Infektiöse Endokarditis

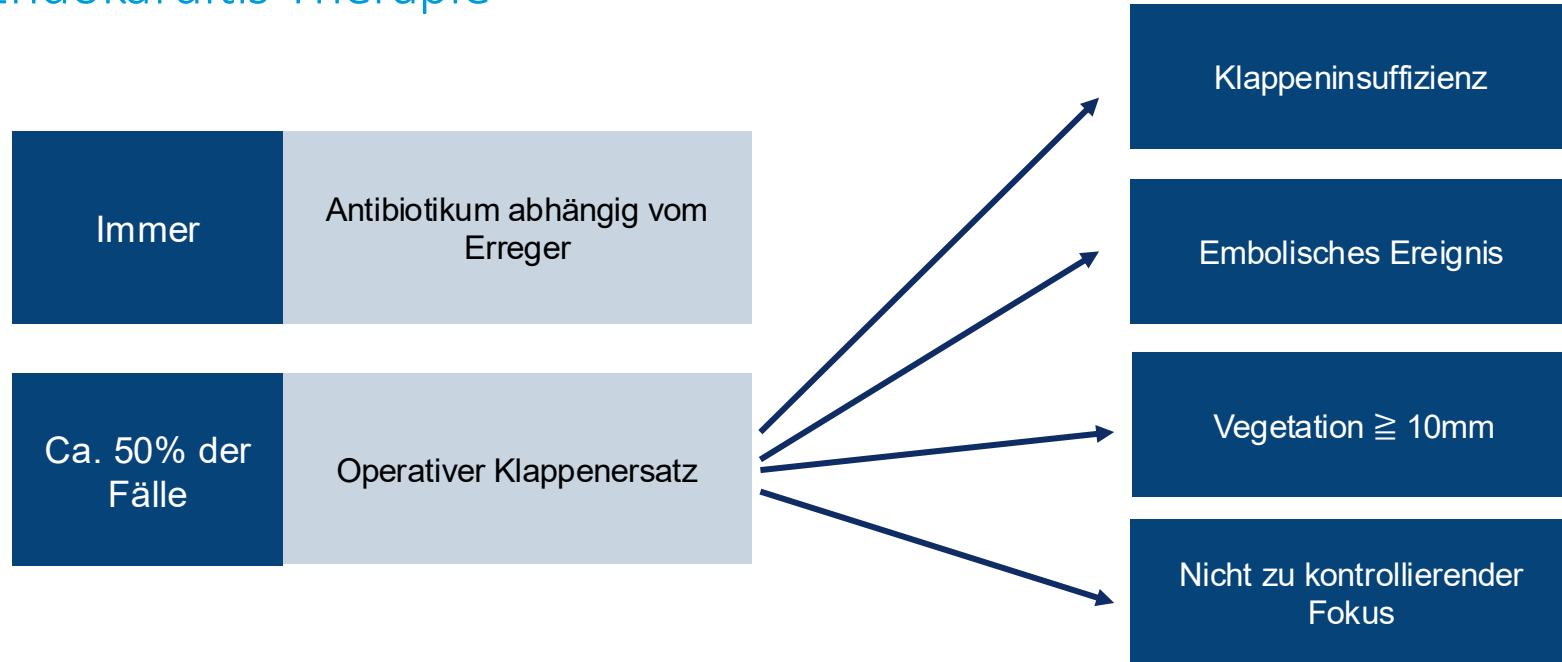
Agenda

- Epidemiologie der Endokarditis
- Prophylaxe der Endokarditis
- Diagnostik der Endokarditis
- **Therapie der Endokarditis**

Fall 2

Patient	• 55 Jahre alt • VE: Diabetes mellitus Typ 2
Aktuell	• Fieber seit 5 Tagen, Kopfschmerzen • Sehstörungen seit heute • Entzündungswerte deutlich erhöht
Mikrobiologie	• 3 Paar BKs <i>Staphylococcus aureus</i>
Bildgebung	• TEE: Vegetationen an der Aortenklappe • MRT Schädel: multiple kleinere punktförmige Läsionen occipital

Endokarditis Therapie



Antibiotische Therapie der Endokarditis

Erreger	Therapie 1. Wahl	Extras	Dauer
Staphylococcus aureus	Cefazolin Flucloxacillin	Kunstklappe + Rifampicin + Gentamicin (2 Wochen)	Nativklappe: 4-6 Wochen Kunstklappe: 6 Wochen
Streptokokken	Penicillin G Pen. Allergie: Vancomycin		Nativklappe: 4 Wochen Kunstklappe: 6 Wochen
Enterococcus faecalis	Ampicillin + Gentamicin (2 Wochen) Oder Ceftriaxon		Nativklappe: 4-6 Wochen Kunstklappe: 6 Wochen

doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193

Für mehr Informationen: bitte Leitlinie / DGI Stellungnahme lesen

Fall 3

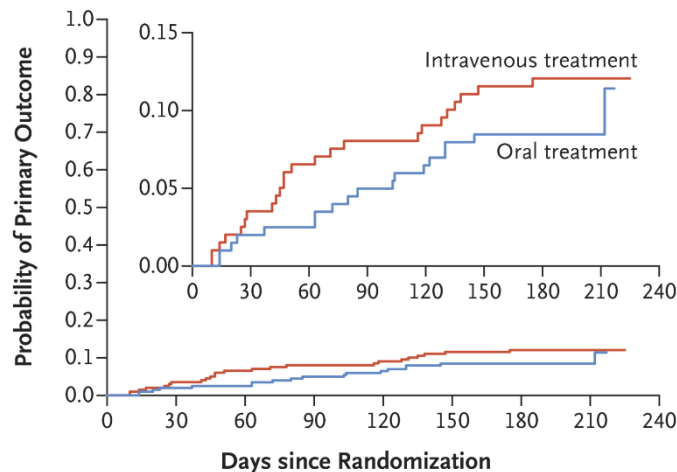
Patient	• 65 Jahre alt • VE: keine
Vorstellung HA	• Fieber, Abgeschlagenheit seit 5 Tagen • Kein Husten, keine Dysurie • Deutlich erhöhte Entzündungswerte
Mikrobiologie	• 2 Paar BKs Streptococcus oralis
Bildgebung	• TEE: kleinere (< 10mm) Vegetationen an der Aortenklappe
Verlauf	• Start einer Therapie mit Penicillin, sofort entfiebert, Kontroll BKs negativ

Partial Oral versus Intravenous Antibiotic Treatment of Endocarditis

Authors: Kasper Iversen, M.D., D.M.Sc., Nikolaj Ihlemann, M.D., Ph.D., Sabine U. Gill, M.D., Ph.D., Trine Madsen, M.D., Ph.D., Hanne Elming, M.D., Ph.D., Kaare T. Jensen, M.D., Ph.D., Niels E. Bruun, M.D., D.M.Sc., ⁺¹³, and Henning Bundgaard, M.D., D.M.Sc. [Author Info & Affiliations](#)

Published August 28, 2018 | N Engl J Med 2019;380:415-424 | DOI: 10.1056/NEJMoa1808312 | VOL. 380 NO. 5

Copyright © 2018



No. at Risk

Intravenous treatment	199	192	186	183	181	176	174	28	0
Oral treatment	201	197	196	191	188	184	183	36	0

Component	Intravenous Treatment (N=199)	Oral Treatment (N=201)	Difference	Hazard Ratio (95% CI)
	number (percent)		percentage points (95% CI)	
All-cause mortality	13 (6.5)	7 (3.5)	3.0 (-1.4 to 7.7)	0.53 (0.21 to 1.32)
Unplanned cardiac surgery	6 (3.0)	6 (3.0)	0 (-3.3 to 3.4)	0.99 (0.32 to 3.07)
Embolic event	3 (1.5)	3 (1.5)	0 (-2.4 to 2.4)	0.97 (0.20 to 4.82)
Relapse of the positive blood culture†	5 (2.5)	5 (2.5)	0 (-3.1 to 3.1)	0.97 (0.28 to 3.33)
* Six patients, three in each group, had two outcomes.				
† For details about relapse of the positive blood culture, see the Supplementary Appendix .				

Oralisierung nicht unterlegen
CAVE: ausgewählte PatientInnen

Oralisierung

Recommendation Table 11 — Recommendations for outpatient antibiotic treatment of infective endocarditis

Recommendations	Class ^a	Level ^b
Outpatient parenteral or oral antibiotic treatment should be considered in patients with left-sided IE caused by <i>Streptococcus</i> spp., <i>E. faecalis</i> , <i>S. aureus</i> , or CoNS who were receiving appropriate i.v. antibiotic treatment for at least 10 days (or at least 7 days after cardiac surgery), are clinically stable, and who do not show signs of abscess formation or valve abnormalities requiring surgery on TOE. ^{43,401}	Ila	A
Outpatient parenteral antibiotic treatment is not recommended in patients with IE caused by highly difficult-to-treat microorganisms, ^c liver cirrhosis (Child-Pugh B or C), severe cerebral nervous system emboli, untreated large extracardiac abscesses, heart valve complications, or other severe conditions requiring surgery, severe post-surgical complications, and PWID-related IE.	III	C

© ESC 2023

Table S9 Combinations of antibiotics for oral step-down treatment

Penicillin-and-methicillin-susceptible <i>S. aureus</i> & CoNS	Methicillin-susceptible <i>S. aureus</i> & CoNS	Methicillin-resistant CoNS	<i>E. faecalis</i>	Penicillin-susceptible streptococci	Penicillin-resistant streptococci
Amoxicillin 1 g × 4 Rifampin 600 mg × 2	Dicloxacillin 1 g × 4 Rifampin 600 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Fusidic acid 750 mg × 2	Amoxicillin 1 g × 4 Moxifloxacin 400 mg × 1	Amoxicillin 1 g × 4 Rifampin 600 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Rifampin 600 mg × 2
Amoxicillin 1 g × 4 Fusidic acid 750 mg × 2	Dicloxacillin 1 g × 4 Fusidic acid 750 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Rifampin 600 mg × 2	Amoxicillin 1 g × 4 Linezolid 600 mg × 2	Amoxicillin 1 g × 4 Moxifloxacin 400 mg × 1	Moxifloxacin 400 mg × 1 Rifampin 600 mg × 2
Moxifloxacin 400 mg × 1 Rifampin 600 mg × 2	Moxifloxacin 400 mg × 1 Rifampin 600 mg × 2		Amoxicillin 1 g × 4 Rifampin 600 mg × 2	Amoxicillin 1 g × 4 Linezolid 600 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Moxifloxacin 400 mg × 1
Linezolid 600 mg × 2 Rifampin 600 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Rifampin 600 mg × 2		Linezolid 600 mg × 2 Moxifloxacin 400 mg × 1	Linezolid 600 mg × 2 Rifampin 600 mg × 2	
Linezolid 600 mg × 2 Fusidic acid 750 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Fusidic acid 750 mg × 2		Linezolid 600 mg × 2 Rifampin 600 mg × 2	Linezolid 600 mg × 2 Moxifloxacin 400 mg × 1	

CoNS, coagulase-negative staphylococci.

© ESC 2023

Alles sinnvolle Kombinationen?

Leitlinie empfiehlt erneutes TEE vor Oralisierung → ?

Fall 4

Patientin	• 60 Jahre alt • VE: Art. Hypertonie, KHK
Aktuell	• Fieber, Hypotonie, Tachykardie • Auskultatorisch neues Herzgeräusch
Bildgebung	• TTE: V.a. Vegetation an Mitralklappe

Empirische Therapie

Recommendations		Class ^b	Level ^c
In patients with community-acquired NVE or late PVE (≥12 months post-surgery), ampicillin in combination with ceftriaxone or with (flu)cloxacillin and gentamicin should be considered using the following doses: ²⁵⁵		IIa	C
Adult antibiotic dosage and route			
Ampicillin	12 g/day i.v. in 4–6 doses		
Ceftriaxone	4 g/day i.v. or i.m. in 2 doses		
(Flu)cloxacillin	12 g/day i.v. in 4–6 doses		
Gentamicin ^d	3 mg/kg/day i.v. or i.m. in 1 dose		
Paediatric antibiotic dosage and route			
Ampicillin	200–300 mg/kg/day i.v. in 4–6 doses, up to maximum of 12 g/day		
Ceftriaxone	100 mg/kg i.v. or i.m. in 1 dose		
(Flu)cloxacillin	200–300 mg/kg/day i.v. in 4–6 equally divided doses		
Gentamicin ^d	3 mg/kg/day i.v. or i.m. in 3 equally divided doses		

doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193

DGI
Ampicillin + Cefazolin

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41213535/>



Copyright Norma Jung, Köln; Lutz Heitmüller, Bonn (Chat GPT 4 – DALL-E 3)

17. Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin

17. – 20. Juni 2026 · Köln · Gürzenich

Registrierung

Fotowettbewerb

Fotowettbewerb – Deadline verlängert bis 31. März 2026

A close-up photograph of a person's eye, looking through the eyepiece of a microscope. The person has blonde hair and is wearing a white lab coat. The microscope is black and silver. The background is a soft, out-of-focus blue and white.

Vielen Dank!

Literatur / weitere Links

Leitlinie:

https://watermark02.silverchair.com/ehad193.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kKhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAA18wggNbBgkqhkiG9w0BBwagggNMMIIDSAIBADCCA0EGCSqGSIb3DQEHATAeBgIghkgBZQMEAS4wEQQM1euTATBTZy2Wxd98AgEQgIIDEgN7R5cBOhBhPIKnuSI5ihK2ONrzY6HS8BQ373-My79-3

Revised Duke Criteria:

https://watermark02.silverchair.com/ciad271.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kKhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAA0owggNGBgkqhkiG9w0BBwagggM3MIIDMwIBADCCAYwGCSqGSIb3DQEHATAeBgIghkgBZQMEAS4wEQQMtsYadpCX9REGeNMbAgEQgIIC_exDxIEMMNNG_VKE7qHiMQg-jAhdSVqUASznhYiThaBF5

Kommentar zur Guideline: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41213535/>

Poet Studie: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1808312>

Podcast: <https://infektiopod.de/infektiopod-76-endokarditis-leitlinie/>

Tab. 2 Grenzwerte für die Bewertung der In-vitro-Empfindlichkeit von Streptokokken und Enterokokken gemäß der bisherigen (Version 14.0) und der neuen EUCAST-Empfehlung (Version 15.0) [43].

Erreger/ Erregergruppe	Wirkstoff	EUCAST-Version/Indikation	Grenzwert (µg/mL)		
			S (empfindlich)	I (empfindlich bei erhöhter Konzentration)	R (resistent)
Viridans-Streptokokken*	Penicillin G	bisher:	≤0.25	0.5-2	>2
		neu: sonstige Indikationen	≤0.25	-	>1
		neu: Endokarditis Monotherapie	≤0.25	-	>0.25
		neu: Endokarditis Komb.-Therapie	≤1	-	>1
	Ampicillin	bisher:	≤0.5	1-2	>2
		neu: Endokarditis	≤0.5	-	>0.5
<i>S. pneumoniae</i>	Ceftriaxon	unverändert:	≤0.5	-	>0.5
	Penicillin G	bisher: sonstige Indikationen	≤0.06	0.125-2	>2
		neu: sonstige Indikationen	≤0.06	0.125-1	>1
		neu: Endokarditis/Meningitis	≤0.06	-	>0.06
	Ampicillin	unverändert: sonstige Indikationen	≤0.5	1	>1
		neu: Endokarditis/Meningitis	≤0.5	-	>0.5
	Ceftriaxon	unverändert: sonstige Indikationen	≤0.5	1-2	>2
		neu: Endokarditis/Meningitis	≤0.5	-	>0.5
<i>E. faecalis</i>	Ampicillin	bisher:	≤4	8	>8
		neu:	≤4	-	>4

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41213535/>

Tab. 4 Kritische Aspekte der ESC-Leitlinie 2023 sowie im Konsens erarbeitete angepasste Empfehlungen – Therapie der durch Streptokokken und Enterokokken entstandenen Endokarditis.

Thema/Empfehlung der ESC-Leitlinie (ggf. mit Empfehlungsgrad/Evidenzlevel)	Diskussion	Angepasste Empfehlung
Endokarditis durch Penicillin-empfindliche Viridans-Streptokokken: Behandlung mit 12-18 Mio. IE Penicillin G oder 100 bis 200 mg/kg Amoxicillin oder 2 g Ceftriaxon täglich (I/B)	- keine Kriterien benannt für niedrigere/höhere Dosis - Amoxicillin parenteral nicht nötig - keine Angabe zu präferierten Infusionsdauer	Penicillin G 200.000 IE/kg in 4 bis 6 Dosen täglich mit verlängerter Infusionsdauer (>2 h, optimal als kontinuierliche Infusion, Haltbarkeit bis 6 h)
Endokarditis durch Penicillin-minderempfindliche (MHK 0,5-2 µg/mL) und Penicillin-resistente Viridans-Streptokokken: Behandlung mit 24 Mio. IE Penicillin G oder 12 g Amoxicillin oder 2 g Ceftriaxon (I/B) täglich PLUS Gentamicin (für die ersten 2 Wochen) (I/B)	- keinerlei Berücksichtigung der Penicillin-MHK im hohen Bereich (>2 µg/mL) und keine Berücksichtigung der Ceftriaxon-MHK - fixe Dosis von Amoxicillin nicht begründet (vermutlich hier als Maximaldosis angegeben, was in Deutschland nach Fachinformation für Ampicillin nicht gilt) - keine Angabe zur präferierten Infusionsdauer	- bei Penicillin-MHK 0,5-1 µg/mL: Penicillin G 300.000 IE/kg in 4 bis 6 Dosen täglich mit verlängerter Infusionsdauer (s. o.) PLUS Gentamicin 3 mg/kg in 2 Dosen täglich (für die ersten 2 Wochen); - Ceftriaxon 50 mg/kg in 1 Dosis täglich als Alternative (ebenfalls PLUS Gentamicin in 2 Dosen täglich) bis zu einer Ceftriaxon-MHK von 2 µg/mL - bei Penicillin-MHK >1 µg/mL und Ceftriaxon-MHK >2 µg/mL: Vancomycin 30 mg/kg in 2 Dosen täglich oder als kontinuierliche Infusion
Endokarditis durch <i>E. faecalis</i> (Ampicillin-empfindlich): Behandlung mit Amoxicillin 200 mg/kg (im Corrigendum 12 g täglich) oder Ampicillin 12 g täglich PLUS entweder zweimal täglich Ceftriaxon oder einmal täglich Gentamicin (I/B)	- fixe Dosis von Ampicillin nicht begründet - keine Angabe zur präferierten Infusionsdauer - einmal tägliche Gentamicin-Dosierung möglicherweise unterlegen [43,44]	Ampicillin 200 mg/kg in 4 bis 6 Dosen täglich mit verlängerter Infusionsdauer (4-6 h, widersprüchliche Daten zu längerer Haltbarkeit) PLUS entweder Ceftriaxon 50 mg/kg in 2 Dosen täglich (für mindestens 4 Wochen) oder Gentamicin 3 mg/kg in 2 Dosen täglich (für die ersten 2 Wochen)
Endokarditis durch Ampicillin- und Vancomycin-resistente Enterokokken: Daptomycin (Hochdosis) PLUS entweder Ampicillin, Fosfomycin, Ceftarolin oder Ertapenem (I/C)	- Ertapenem mit 2 g überdosiert (hohes Risiko für ZNS-Krämpfe), keine klinische Daten zur Kombinationstherapie; in vitro-Simulationsmodell mit 1 g-Dosis-Äquivalent [47] - Fosfomycin möglicherweise unterdosiert, (wenig) klinische Daten zur Kombinationstherapie bei Endokarditis in höherer Dosis - sehr wenig klinische Daten zur Kombinationstherapie mit Ceftarolin - in vitro Simulationsmodell und tierexperimentielle Daten zeigen beste Ergebnisse für Daptomycin plus Ampicillin (bei Daptomycin-tolerantem Isolat) [48] - keine Daten, wie lange die Kombinationstherapie durchgeführt werden soll	Daptomycin 12 mg/kg einmal täglich PLUS Ampicillin 200 mg/kg in 4 bis 6 Dosen täglich mit verlängerter Infusionsdauer (4-6 h, widersprüchliche Daten zu längerer Haltbarkeit)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41213535/>

Tab. 6 Kritische Aspekte der ESC-Leitlinie 2023 sowie im Konsens erarbeitete angepasste Empfehlungen – orale Sequenztherapie der Endokarditis.

Thema/Empfehlung der ESC-Leitlinie (ggf. mit Empfehlungsgrad/Evidenzlevel)	Diskussion	Angepasste Empfehlung
Therapie		
Endokarditis durch Penicillin-empfindliche Viridans-Streptokokken oder <i>E. faecalis</i> : Behandlung mit 4 x 1 g Amoxicillin oral PLUS Rifampicin oder PLUS Moxifloxacin oder PLUS Linezolid; alternativ: Linezolid 2 x 600 mg PLUS Rifampicin oder PLUS Moxifloxacin (IIa/A)	- Keine ausreichende Begründung für eine Kombinationstherapie bei Behandlung mit hochdosiertem Amoxicillin - Linezolid PLUS Rifampicin problematisch wegen Arzneimittelinteraktion (Senkung der Linezolidspiegel) - Aufgrund pharmakokinetischen/pharmakodynamischen Daten ist eine hohe Dosierung von Amoxicillin bei <i>E. faecalis</i> erforderlich	- Penicillin-empfindliche Viridans-Streptokokken: Amoxicillin oral 4 g in 4 Dosen täglich (als Monotherapie); im Falle einer Unverträglichkeit: - Umstellung auf APAT mit Ceftriaxon - Penicillin-minderempfindliche Streptokokken (bis MHK 1 µg/mL und <i>E. faecalis</i>: Amoxicillin oral 4 g in 4 Dosen (>80 kg 6 g in 3-4 Dosen) täglich (als Monotherapie)
Endokarditis durch Oxacillin-empfindliche Staphylokokken: Behandlung mit 4 x 1 g Dicloxacillin PLUS Rifampicin oder PLUS Fusidinsäure; alternativ: Linezolid 2 x 600 mg PLUS Rifampicin oder PLUS Fusidinsäure; weitere Alternative: Moxifloxacin PLUS Rifampicin (IIa/A)	- Dosierung von Dicloxacillin nach pharmakokinetischen/pharmakodynamischen Daten zu niedrig - Linezolid PLUS Rifampicin problematisch wegen Arzneimittelinteraktion (Senkung der Linezolidspiegel) - Fusidinsäure in ungewöhnlich niedriger Dosierung und bisher nur in Einzelfällen verabreicht bei dieser Indikation - Unklar, warum speziell die Kombinationstherapie Dicloxacillin PLUS Linezolid hier nicht benannt wird (aber bei Streptokokken und Enterokokken Amoxicillin PLUS Linezolid als Option empfohlen wird) - Unklar, warum als Fluorchinolon nur Moxifloxacin benannt ist	- Levofloxacin oral 750-1000 mg in 1-2 Dosen täglich PLUS Rifampicin oral 600-900 mg in 1-2 Dosen täglich (≤70 kg/>70 kg); im Falle einer Unverträglichkeit/in vitro-Resistenz: - Umstellung auf APAT

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41213535/>